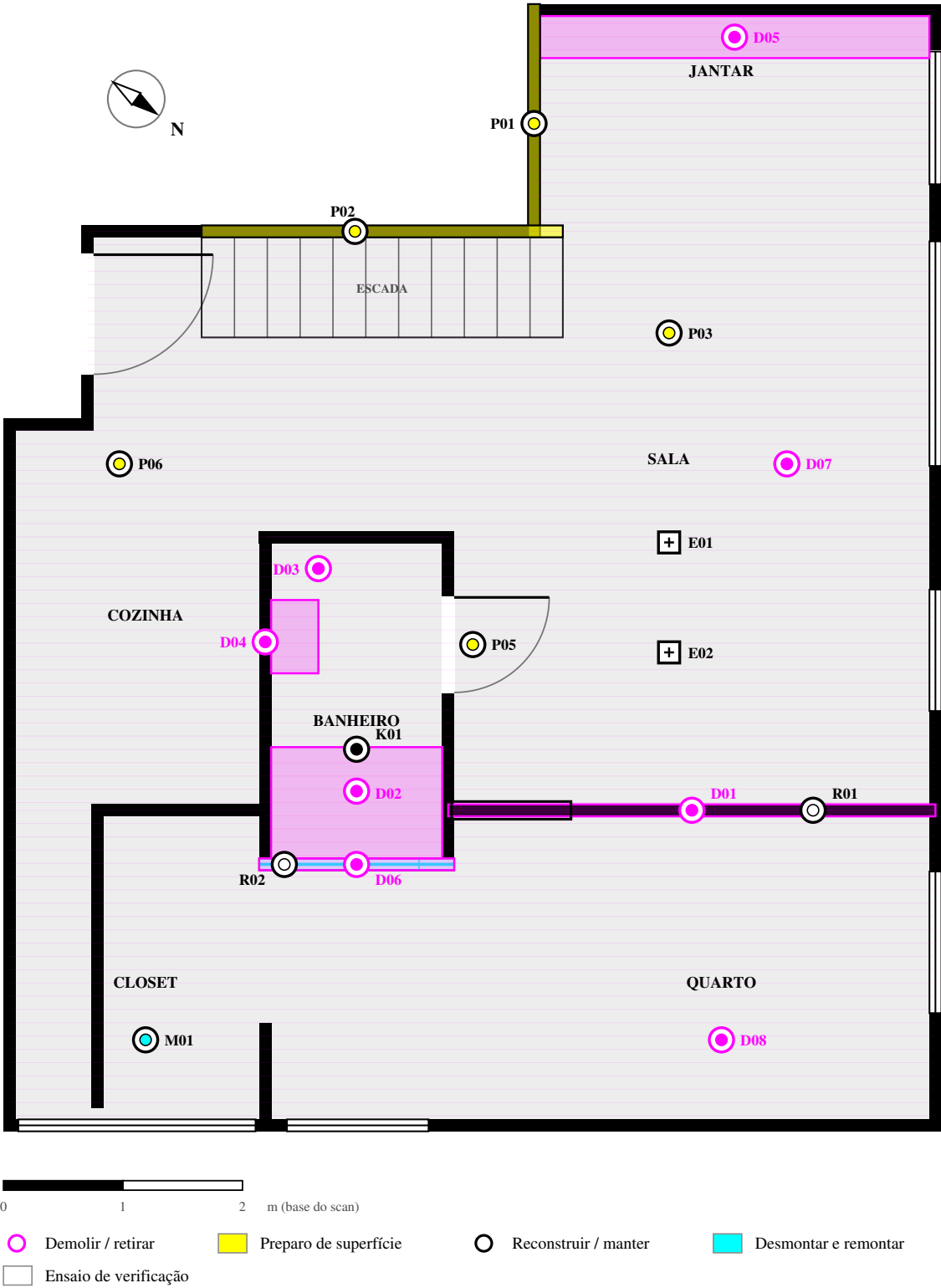


Demolição e preparo

Escopo de retirada, preparo de superfícies e reconstruções. Planta no estado existente.

FO1 — DEMOLIÇÃO

extraído do caderno de estudo REV. M



ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
E01	Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica	1 ensaio
E02	Medição de resistência de isolamento na elétrica	1 ensaio
M01	Desmontar closet, etiquetar módulos e ferragens, acondicionar	1 conjunto
D05	Retirar canto alemão do jantar	1 conjunto
D07	Retirar forro — 100%	60,30 m²
D01	Demolir drywall entre sala e quarto	4,08 m
D02	Demolir fechamento e base do box do banheiro	1 conjunto
D06	Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m
D04	Demolir parede atrás do espelho e da bancada do banheiro	2,64 m a conferir
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m²
D03	Retirar piso, base e rebaixo do banheiro até a laje	3,80 m²
P01	Parede do jantar: retirar espelho e revestimento	1,95 m
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	a confirmar
P04	Demais paredes com revestimento retirado	mapear em obra
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m²
P06	Regularizar e lixar todo o contrapiso — plano e nivelado	60,30 m²
P05	Nivelar o banheiro na cota do piso da casa	cota única
R01	Reconstruir drywall sala/quarto com vão de porta 1,00 × 2,29 m	4,08 m + 1 vão
R02	Construir parede de fechamento do fundo do box	1,63 m
K01	Vidro do box — MANTER e proteger	1 peça

ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1

Ensaio antes de qualquer demolição — E01 e E02.
Resultado por escrito antes de abrir parede ou piso.
- 2

Proteção e canteiro.
Proteger K01, esquadrias, prumadas e caixilhos. Isolar acessos e prever remoção de entulho e horário de condomínio.
- 3

Desmontagem — M01 e D05.
Closet etiquetado e acondicionado; canto alemão do jantar.
- 4

Forro — D07, 100%.
Libera a laje e revela a altura livre real.
- 5

Vedações — D01, D02, D06 e D04.
- 6

Pisos e base — D08 e D03.
Banheiro desce até a laje.
- 7

Revestimentos de parede — P01, P02 e P04.
- 8

Laje — P03.
Restauro, descascamento e limpeza.
- 9

Reconstruções — R01 e R02.
R01 fecha somente após a infraestrutura elétrica embutida.
- 10

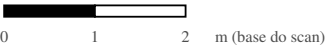
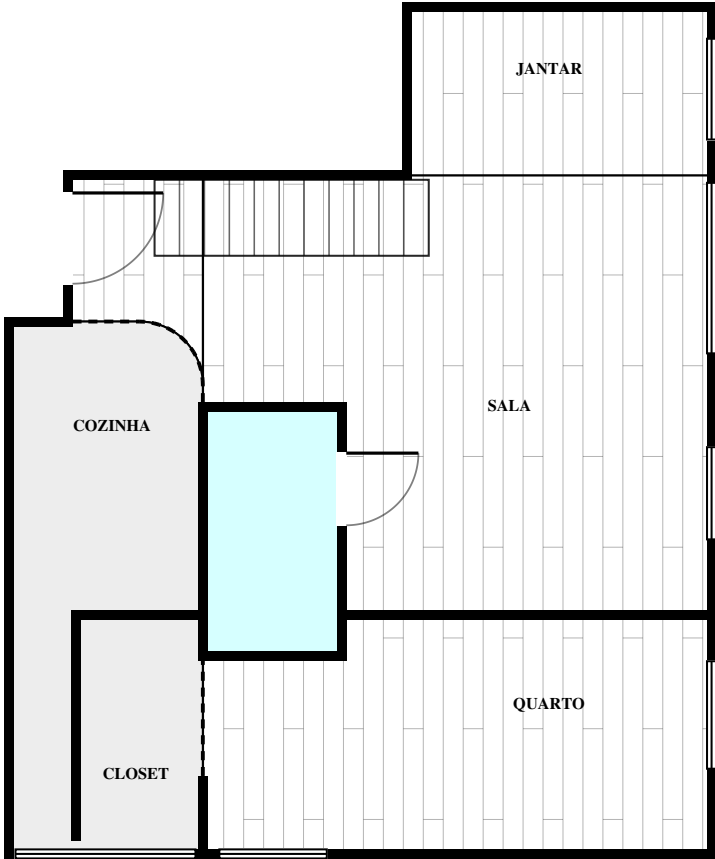
Contrapiso e nível — P06 e P05.
Última etapa desta disciplina. Entregar plano, nivelado, seco e limpo, em cota única, para liberar o piso.

Piso

Duas opções para orçamento, na mesma escala. Quantidades por sistema; banheiro em sistema à parte nas duas.

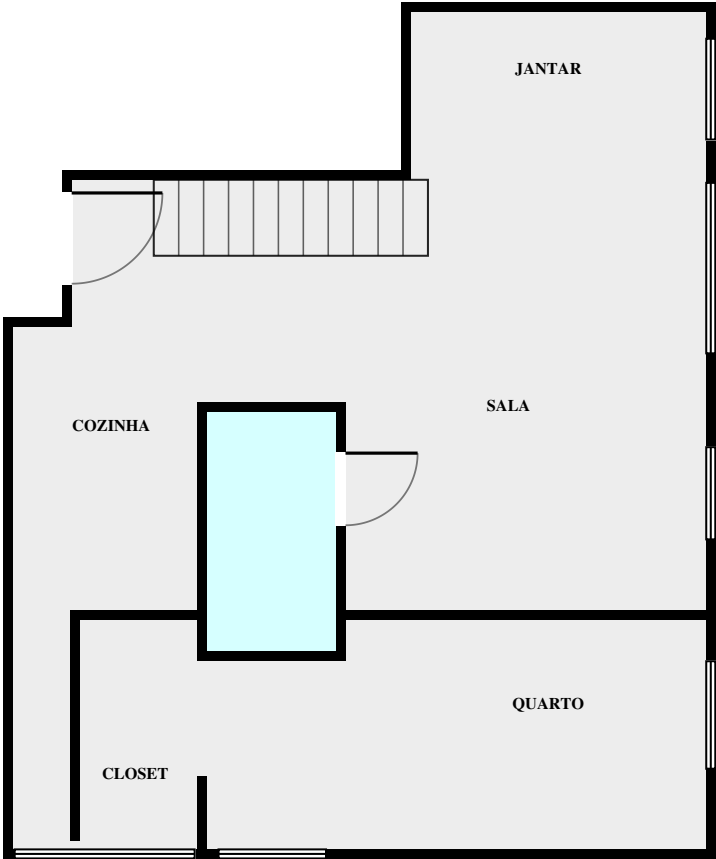
extraído do caderno de estudo REV. M

OPÇÃO A • cumaru-ferro + monolítico



Cumaru-ferro em réguas Monolítico Banheiro — sistema à parte

OPÇÃO B • monolítico integral



ORDEM DE EXECUÇÃO

- Recebimento do contrapiso.**
Conferir por escrito: plano, nivelado, seco e limpo, em cota única (P06).
Medir umidade antes de assentar ou aplicar. Não iniciar sem esse aceite.
- Marcação da cota de piso acabado.**
Cota única para todo o pavimento, amarrada ao nível do hall.
- Banheiro — C1 e C2.
Impermeabilização, caimento e ralo antes do piso das áreas secas.
- Aplicação — A ou B, conforme opção contratada.
A: réguas + zona monolítica + perfil de transição (A1 a A5).
B: aplicação monolítica contínua com juntas (B1 a B3).
- Soleiras — C3 e C4.
- Cura e proteção.**
Proteger a superfície até o fim da obra. Trânsito de obra somente sobre proteção. Informar o prazo de cura antes do início.
- Liberação para marcenaria.
Remontagem do closet (M01) e demais marcenarias somente após a cura.

NAS DUAS OPÇÕES — BANHEIRO E SOLEIRAS

ID	Tarefa	Quantidade
C1	Banheiro: sistema de área molhada, impermeabilização e caimento	3,80 m²
C2	Ralo linear e fecho de vidro — contenção sem degrau	1 conjunto
C3	Soleira do banheiro: junta de material, sem degrau	1,00 m
C4	Soleira da porta de entrada	1,00 m

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------

OPÇÃO A — CUMARU-FERRO COM COZINHA E CLOSET EM MONOLÍTICO

ID	Tarefa	Quantidade
A1	Cumaru-ferro, piso pronto em réguas — sala, quarto, jantar e corredor	44,69 m²
A2	Reserva de 10% sobre A1 — cortes, perdas e reposição	4,47 m²
A3	Piso monolítico — zona contínua cozinha + closet	11,81 m²
A4	Perfil de transição com junta de movimentação	a medir em obra
A5	Filete curvo de 0,70 m de raio na ponta da zona monolítica	1 peça

OPÇÃO B — MONOLÍTICO INTEGRAL

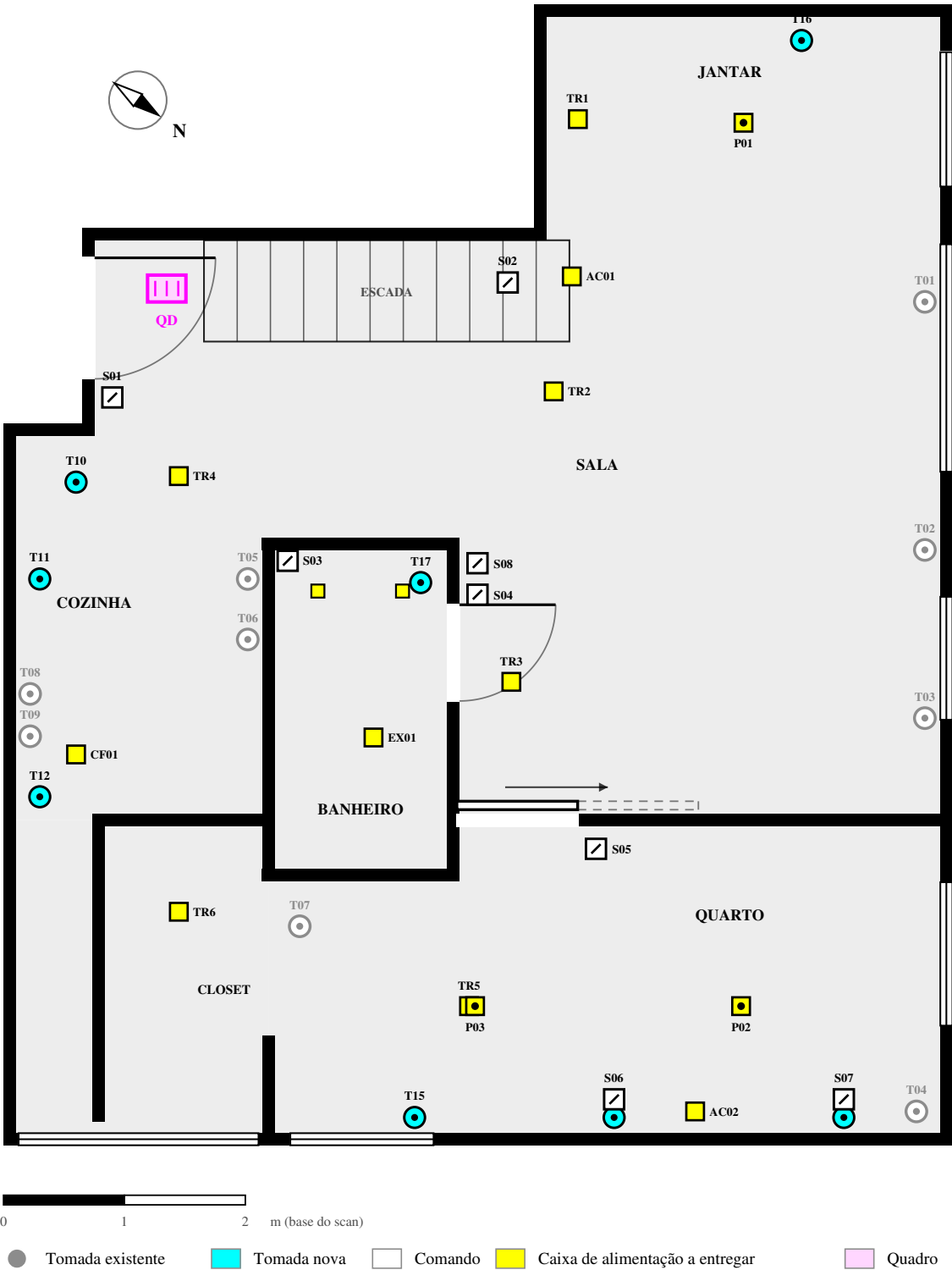
ID	Tarefa	Quantidade
B1	Piso monolítico contínuo — sala, quarto, cozinha, jantar e closet	56,50 m²
B2	Juntas de movimentação conforme projeto do fornecedor	a definir
B3	Sem reserva de corte — aplicação moldada in loco	—

Elétrica

Força, comando e quadro. Iluminação na FO4 e ar-condicionado na FO5: aqui entram só as caixas de alimentação.

FO3 — ELÉTRICA

extraído do caderno de estudo REV. M



SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
QD	Quadro de distribuição: avaliar, dimensionar e substituir	1 conjunto
T01–T09	Tomadas existentes: conferir caixa, altura e circuito	9 pontos
T10–T17	Tomadas novas	8 pontos
S01–S08	Comandos / interruptores, com paralelos na cabeceira	8 pontos
IN1	Infraestrutura embutida em parede — antes de fechar a drywall R01	4,08 m
IN2	Infraestrutura aparente no teto: perfilado ou eletrocalha pintada	a medir
IN3	Circuitos dedicados: geladeira, forno, cooktop, lava-louças, coifa	5 circuitos
AL1	Alimentação de trilho no teto — entregar caixa (ver FO4)	6 pontos
AL2	Alimentação de destaque — P02 e P03 no eixo do TR5 (ver FO4)	3 pontos
AL3	Alimentação de embutido no forro do banheiro (ver FO4)	2 pontos
AL4	Alimentação de evaporadora — entregar caixa (ver FO5)	2 pontos
AL5	Alimentação de exaustor e de coifa (ver FO5)	2 pontos
PR	Proteção: disjuntores, DR e DPS conforme projeto elétrico	1 conjunto
AT	Aterramento e equipotencialização	1 conjunto
EN	Ensaio: continuidade, isolamento, DR e aterramento	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

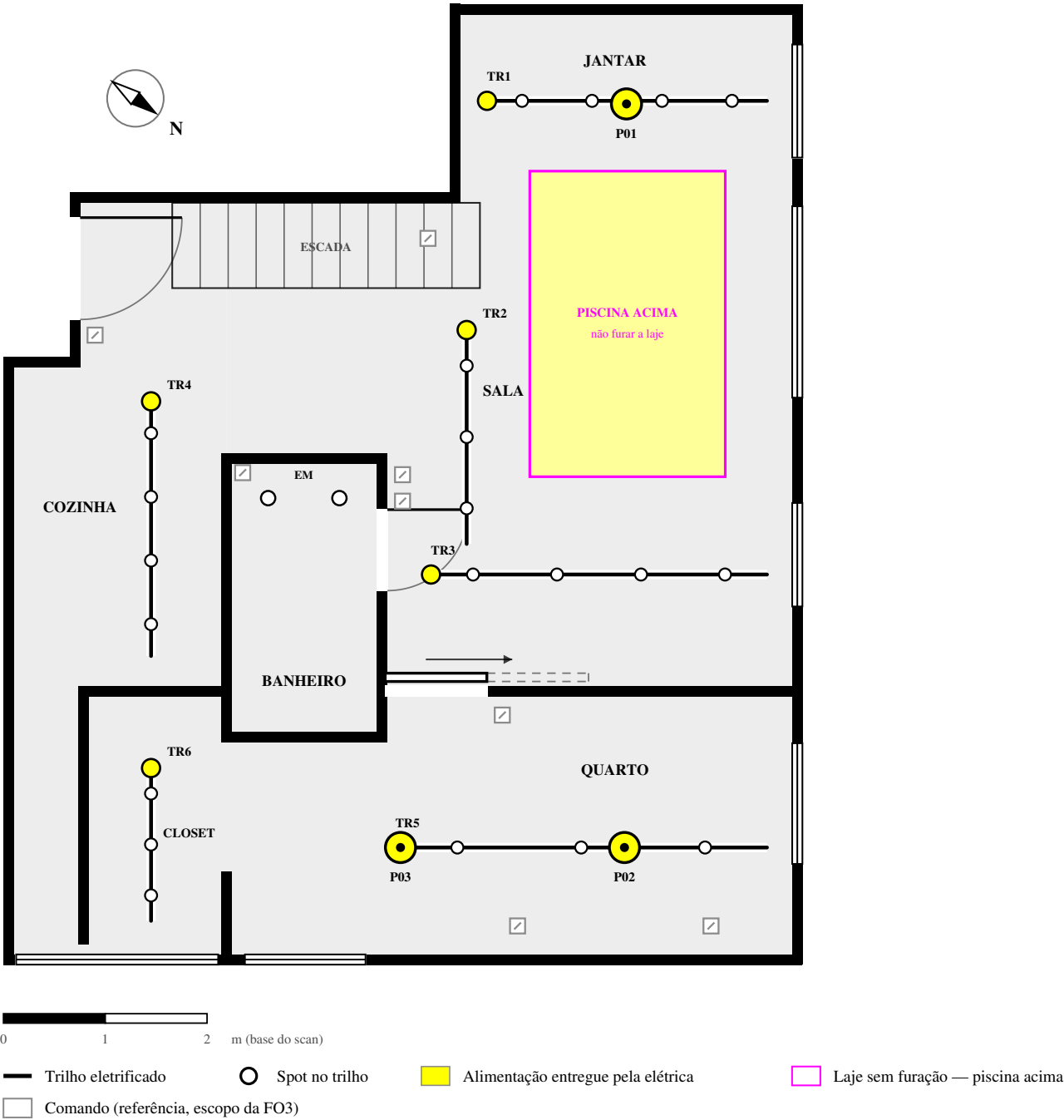
- Levantamento e ensaio — E02.**
Identificar quadro, prumadas e circuitos existentes. Medir isolamento.
- Estudo de demanda e projeto executivo.**
Diagrama unifilar, seções, proteção e quadro dimensionado antes de comprar material. Considerar 2 a 3 evaporadoras, forno, cooktop e lava-louças.
- Marcação de pontos em obra.**
Conferir com marcenaria e mobiliário antes de abrir caixa. Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada: nada de caixa ali.
- Infraestrutura embutida — IN1.**
Concluir antes de fechar a drywall R01.
- Infraestrutura aparente no teto — IN2.
Somente após o preparo da laje (P03), alinhada aos trilhos da FO4.
- Descidas, caixas e passagem de cabos.**
Concluir antes do piso.
- Entrega das alimentações — AL1 a AL5.**
Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado, para a iluminação (FO4) e o ar-condicionado (FO5) instalarem sem abrir parede ou laje.
- Quadro, proteção e aterramento — QD, PR e AT.
- Ensaio — EN.
Continuidade, isolamento, DR e aterramento, com laudo por escrito.
- Ligação final e acabamento de placas.
Somente após a pintura concluída.

Iluminação

Trilho eletrificado e luminárias sobre a laje aparente. A alimentação é entregue pela elétrica (FO3): aqui é montagem, não fiação.

FO4 — ILUMINAÇÃO

extraído do caderno de estudo REV. M



ALVO POR AMBIENTE — PARA SELEÇÃO DE SPOT

Ambiente	Nível	Fluxo alvo	Temperatura
Sala	150 lux	7.188 lm	2.700 K
Quarto	150 lux	4.188 lm	2.700 K
Cozinha	300 lux	5.563 lm	3.000 K
Jantar	150 lux	1.844 lm	2.700 K
Closet	200 lux	2.208 lm	3.000 K
Banheiro	200 lux	1.583 lm	3.000 K

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
TR1	Trilho eletrificado — jantar, 4,75 a 7,50 m	2,75 m · 4 spots
TR2	Trilho eletrificado — sala, eixo 4,55 m	2,10 m · 3 spots
TR3	Trilho eletrificado — sala, 4,20 a 7,50 m	3,30 m · 4 spots
TR4	Trilho eletrificado — cozinha, eixo 1,45 m	2,50 m · 4 spots
TR5	Trilho eletrificado — quarto, eixo 8,28 m	3,65 m · 3 spots
TR6	Trilho eletrificado — closet, eixo 1,45 m	1,50 m · 3 spots
—	Total de trilho e de spots nos seis trechos	15,80 m · 21 spots
P01	Luminária de destaque — jantar, pendente ou plafon	1 peça
P02	Luminária de destaque — cama, no eixo do TR5	1 peça
P03	Luminária de destaque — office, no eixo do TR5	1 peça
EM	Embutido no forro do banheiro — único ambiente com forro	2 peças
CT	Conector, emenda e terminação de trilho	a definir
FX	Fixação direta na laje de concreto aparente — bucha e parafuso	a medir

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Recebimento das alimentações da elétrica — AL1, AL2 e AL3.**
Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado (FO3, passo 7). Conferir posição de cada uma antes de comprar trilho.
- Conferência da laje preparada — P03.**
A laje é o teto acabado, a 2,62 m do piso: tudo é fixado nela, à vista. Sem forro fora do banheiro, portanto nada de embutido.
- Marcação dos eixos no teto.**
Alinhar cada trecho às vigas e ao perfilado da elétrica. Trilho não cruza trilho: se dois trechos tiverem de se encontrar, é com conector T.
- Zona sem furação — piscina do pavimento superior.**
Retângulo de 1,92 × 3,00 m sobre a sala, centrado em 6,13 / 3,14 m do canto noroeste. Nenhuma fixação, furo ou passagem dentro dele.
- Pintura concluída antes de instalar.**
Trilho, spot e luminária entram depois da pintura da laje e das paredes.
- Montagem de trilho e spots — TR1 a TR6.**
- Luminárias de destaque — P01, P02 e P03.**
P02 e P03 correm no eixo do TR5 e podem sair do próprio trilho, com adaptador, dispensando saída nova na laje.
- Embutidos do banheiro — EM.**
- Ajuste de foco e entrega.**
Apontar spot por spot com o mobiliário no lugar; conferir cena por comando.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------

Ar-condicionado e exaustão

Evaporadoras, exaustor e coifa sobre laje aparente, sem forro para dutar. Somente Electrolux. A alimentação é entregue pela elétrica (FO3).

FO5 — AR

extraído do caderno de estudo REV. M



CARGA TÉRMICA — 600 / 800 BTU/h POR m², SELECIONAR PELA BASE SOL

Zona	Área	Base sombra	Base sol
Social + cozinha	37,80 m²	22.680 BTU/h	30.240 BTU/h
Quarto + closet	18,70 m²	11.220 BTU/h	14.960 BTU/h
Total sem banheiro	56,50 m²	33.900 BTU/h	45.200 BTU/h

EXAUSTÃO — VAZÃO A VALIDAR COM PERDA DE CARGA DO DUTO

ID	Cálculo de referência	Vazão
EX01	Banheiro — 3,80 m² × 2,42 m × 10 trocas/h	92,0 m³/h
CF01	Cozinha — 8,90 m² × 2,62 m × 12 trocas/h	279,8 m³/h

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
AC01	Evaporadora — social + cozinha (37,80 m²)	1 unidade
AC02	Evaporadora — quarto + closet (18,70 m²)	1 unidade
CD	Condensadora: conferir modelo existente e capacidade real	1 unidade
FG	Linha frigorígena aparente, em calha, isolada	a medir
DR	Dreno aparente, com caimento contínuo até ponto de descarte	a medir
IE	Interligação elétrica entre condensadora e evaporadoras	2 linhas
SU	Suporte de evaporadora fixado na laje ou na parede	2 conjuntos
EX01	Exaustor do banheiro — único ambiente com forro	1 unidade
DU1	Duto e rota de descarte do exaustor do banheiro	a definir
CF01	Coifa da cozinha — alimentação e fixação	1 unidade
DU2	Duto e rota de descarte da coifa, independente do banheiro	a definir
VF	Vedação e acabamento das passagens de parede e de laje	a medir
CG	Carga de gás, vácuo e teste de estanqueidade da linha	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Conferência da condensadora existente.**
Modelo, capacidade e número de evaporadoras que admite. Não assumir que a atual aceita duas: se não aceitar, entra no orçamento.
- Seleção pela coluna base sol — 30.240 e 14.960 BTU/h, somente Electrolux.**
A fachada envidraçada é noroeste e pega o sol da tarde. Marca igual não garante compatibilidade: conferir o par no catálogo antes de comprar.
- Não há forro para dutar, fora do banheiro.
Evaporadora hi-wall ou cassete aparente; frigorígena, dreno e interligação aparentes, em calha, alinhados às vigas e ao perfilado da elétrica.
- Zona sem furação — piscina do pavimento superior.**
Retângulo de 1,92 × 3,00 m sobre a sala. Nem equipamento, nem suporte, nem tubulação dentro dele.
- Posição definitiva do AC01 em obra.**
A posição em planta é reserva: confirmar apoio acima do limite sala/jantar e altura livre na faixa de 2,62 m antes de fixar.
- Infraestrutura: passagens, calha, frigorígena e dreno — FG, DR, IE.**
Executar após o preparo da laje (P03) e antes da pintura.
- Exaustão — EX01 e CF01, com rotas próprias.**
Uma rota não serve às duas. Validar vazão com a perda de carga do duto e a rota de descarte com o condomínio antes de furar fachada.
- Recebimento da alimentação elétrica — AL4 e AL5.**
Caixa no ponto e circuito identificado, entregues pela FO3, passo 7.
- Montagem, vácuo, carga e teste — CG.**
Equipamento entra após a pintura. Entregar com teste de estanqueidade, medição de temperatura e nota de garantia por escrito.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------